CORRIGÉ DU TD N° 9

# Calcul matriciel et systèmes linéaires

## 1 Produits et non-commutativité

$AB = \begin{pmatrix}5 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix}3 & 6\\ 1 & 4\end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix}9 & 0\\ 5 & 4\end{pmatrix}$.

$A+B = \begin{pmatrix}4 & 2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ et $(A+B)^2 = \begin{pmatrix}18 & 14\\ 7 & 11\end{pmatrix}$.

$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix}20 & 12\\ 7 & 9\end{pmatrix} \neq (A+B)^2$ : la différence vient de $AB \neq BA$. On vérifie que $A^2 + AB + BA + B^2 = (A+B)^2$.

## 2 Produits de matrices rectangulaires

$AB = \begin{pmatrix}4 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$ $(2\times 2)$ ; $BA = \begin{pmatrix}1 & 3 & 5\\ -1 & 3 & 1\\ 2 & -3 & 1\end{pmatrix}$ $(3\times 3)$ : même pas de la même taille !

$AX = \begin{pmatrix}-1\\ 4\end{pmatrix} = 1\cdot C_1 + 2\cdot C_2 - 1\cdot C_3$. $XA$ n'est pas défini ($3\times 1$ fois $2\times 3$).

$A^\top A = \begin{pmatrix}2 & -3 & 1\\ -3 & 9 & 3\\ 1 & 3 & 5\end{pmatrix}$ (symétrique, comme toute matrice $M^\top M$) et $X^\top X = (6)$, la somme des carrés des coordonnées.

## 3 Un système avec paramètre

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ : $(a-1)y = b-1$.

- Si $a \neq 1$ : unique solution $y = \frac{b-1}{a-1}$, $x = 1-y = \frac{a-b}{a-1}$ (droites sécantes).
- Si $a = 1$ et $b \neq 1$ : aucune solution (droites parallèles distinctes).
- Si $a = 1$ et $b = 1$ : infinité de solutions $\{(1-t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ (droites confondues).

## 4 Opérations élémentaires et matrices

On applique l'opération à $I_3$ :

1. $P = I_3 - 3E_{2,1} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -3 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ ;
2. $P = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$ ;
3. $P = \mathrm{diag}(1,1,5)$.

Pour les colonnes, $AQ$ avec $Q$ obtenue en échangeant les colonnes 1 et 3 de $I_3$ : c'est la même matrice qu'en 2.

## 5 Puissances de matrices simples

1. $D^n = \operatorname{diag}(2^n, (-1)^n, 3^n)$.
2. Chaque coefficient de $J^2$ vaut $\sum_{k=1}^{n} 1 \times 1 = n$, donc $J^2 = nJ$. Par récurrence, $J^k = n^{k-1}J$ pour $k \geqslant 1$ : si $J^k = n^{k-1}J$, alors $J^{k+1} = n^{k-1}J^2 = n^k J$.

---

## 6 Produits de petites matrices

1. $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ : $AB \neq BA$, le produit matriciel n'est pas commutatif.
2. $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, alors que $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + I_2 = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. L'identité remarquable est fausse ici car $AB \neq BA$.
3. $N^2 = 0$. Comme $I_2$ et $N$ commutent, le binôme donne $(I_2 + N)^5 = I_2 + 5N = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
4. $(AB)^\top = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ; $B^\top A^\top = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

---

## 7 Puissances par le binôme

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = 0$.

$I_3$ et $N$ commutent : $A^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} N^k = I_3 + nN + \frac{n(n-1)}{2}N^2$ (les termes suivants sont nuls).

Donc $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (car $n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$). Vérification pour $n = 2$ : le coefficient en haut à droite de $A^2$ vaut $3$.

---

## 8 Symétriques et antisymétriques

**Analyse.** Si $M = S + A$, alors $M^\top = S - A$, donc $S = \frac{M + M^\top}{2}$ et $A = \frac{M - M^\top}{2}$ : unicité.

**Synthèse.** Ces deux matrices conviennent : $S^\top = \frac{M^\top + M}{2} = S$, $A^\top = \frac{M^\top - M}{2} = -A$, et $S + A = M$.

---

## 9 Puissances d'une matrice « presque diagonale »

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $N^2 = 0$, et $2I_2$ commute avec $N$. Par le binôme, $A^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} N^k (2I_2)^{n-k} = 2^n I_2 + n2^{n-1}N$ (les termes $k \geqslant 2$ sont nuls). Donc $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. Pour $n = 5$ : $\begin{pmatrix} 32 & 80 \\ 0 & 32 \end{pmatrix}$.

---

## 10 Suite de Fibonacci et matrices

Pour $n = 1$ : $A = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix}$. Si la formule est vraie au rang $n$ :

$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$.

Par récurrence : $u_n = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$ vérifie $u_1 = 1 \cdot 0 - 1 = -1$, et
$u_{n+1} = F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 = (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}(F_n + F_{n-1}) = F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = -u_n$. Donc $u_n = (-1)^n$.

---

## 11 Produit de deux matrices symétriques

$(AB)^\top = B^\top A^\top = BA$. Donc $AB$ est symétrique si et seulement si $AB = BA$.

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ : $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, qui n'est pas symétrique.

---

## 12 Le commutant d'une matrice

Soit $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. $AB = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$.

$AB = BA \iff (a+c = a,\ b+d = a+b,\ c+d = c+d) \iff (c = 0 \text{ et } d = a)$.

Les matrices qui commutent avec $A$ sont les $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2 + bN$, $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

---

## 13 Les matrices qui commutent avec toutes les autres

Soient $i, j \in [\![1, n]\!]$. Le coefficient $(k,l)$ de $AE_{i,j}$ est $\sum_m a_{k,m}\delta_{i,m}\delta_{j,l} = a_{k,i}\delta_{j,l}$, et celui de $E_{i,j}A$ est $\sum_m \delta_{i,k}\delta_{j,m}a_{m,l} = \delta_{i,k}a_{j,l}$.

Avec $l = j$ : $a_{k,i} = \delta_{i,k}a_{j,j}$ pour tout $k$. Pour $k \neq i$, on obtient $a_{k,i} = 0$ : $A$ est diagonale. Pour $k = i$ : $a_{i,i} = a_{j,j}$, et ce pour tous $i, j$ : les coefficients diagonaux sont égaux.

Donc $A = \lambda I_n$. Réciproquement, les matrices scalaires commutent avec toutes les matrices.

---

## 14 Trace et commutateurs

1. Les coefficients diagonaux de $\lambda A + \mu B$ sont les $\lambda a_{i,i} + \mu b_{i,i}$ ; on somme.
2. $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} a_{i,k}b_{k,i}$ et $\operatorname{tr}(BA) = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{n} b_{k,i}a_{i,k}$ : c'est la même somme double.
3. On aurait $\operatorname{tr}(AB - BA) = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0$, alors que $\operatorname{tr} I_n = n \neq 0$.
4. $\operatorname{tr}(P^{-1}(AP)) = \operatorname{tr}((AP)P^{-1}) = \operatorname{tr} A$. En revanche, $\operatorname{tr}(ABC) \neq \operatorname{tr}(BAC)$ en général : seules les **permutations circulaires** sont permises ($\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB)$). Avec $A = E_{1,2}$, $B = E_{2,1}$, $C = E_{1,1}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ : $ABC = E_{1,1}E_{1,1} = E_{1,1}$ a pour trace 1, alors que $BAC = E_{2,2}E_{1,1} = 0$.

---

## 15 Une chaîne de Markov à deux états

1. Calculs directs. Par exemple, le coefficient $(1,1)$ de $L + rM$ vaut $\frac{q+(1-p-q)p}{p+q} = \frac{(p+q)-p(p+q)}{p+q} = 1-p$ ; et $\begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix}^2 = (p+q)\begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix}$ donne $L^2 = L$. De même $\begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix} = 0$, etc.
2. Récurrence : $A^0 = I_2 = L + M$ (car $L + M = \frac{1}{p+q}(p+q)I_2$). Si $A^n = L + r^nM$, alors $A^{n+1} = (L + r^nM)(L + rM) = L^2 + rLM + r^nML + r^{n+1}M^2 = L + r^{n+1}M$.
3. Si $0 < p + q < 2$, alors $|r| < 1$ et $r^n \to 0$, donc chaque coefficient de $A^n$ tend vers celui de $L$. Comme $a_0 + b_0 = 1$, $\pi_0 L = \frac{1}{p+q}\big((a_0+b_0)q \ \ (a_0+b_0)p\big) = \big(\frac{q}{p+q} \ \ \frac{p}{p+q}\big)$. À long terme, la probabilité qu'il fasse beau se stabilise à $\frac{q}{p+q}$, **quel que soit le temps du premier jour** : le système « oublie » sa condition initiale. C'est la **loi stationnaire** de la chaîne.

---

## 16 Résoudre un système avec l'inverse

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $ad - bc = 1$, donc $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$ et $X = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Vérification : $4 - 1 = 3$ et $10 - 3 = 7$.

---

## 17 Inverser : les cas simples

1. Pour $A$ : $ad - bc = 6 - 5 = 1 \neq 0$, donc $A$ est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Pour $B$ : $ad - bc = 4 - 4 = 0$, donc $B$ n'est pas inversible (sa seconde ligne est le double de la première).
2. $D^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{4}\right)$.
3. On transforme $(C \mid I_3)$ : $L_2 \leftarrow L_2 - L_3$, puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$. On obtient $C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (on vérifie que $CC^{-1} = I_3$).
4. $(AC')^{-1} = C'^{-1}A^{-1}$ : l'ordre est inversé.

---

## 18 Inverse par Gauss-Jordan

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$.

$L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$ puis $L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3$ : dernière ligne $\left(0\ 0\ 1 \mid -\frac{3}{2}\ \ 1\ \ \frac{1}{2}\right)$.

$L_2 \leftarrow L_2 - L_3$ et $L_1 \leftarrow L_1 - L_3$, puis $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$ : on obtient $I_3$ à gauche, donc $A$ est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : la première ligne de $A$ fois la première colonne de $2A^{-1}$ donne $3 + 2 - 3 = 2$, etc.

---

## 19 Inverse de $I - N$ avec $N$ nilpotente

Soit $B = I_n + N + N^2 + \cdots + N^{p-1}$. Par télescopage, $(I_n - N)B = I_n - N^p = I_n$, et de même $B(I_n - N) = I_n$ (les puissances de $N$ commutent entre elles).

Donc $I_n - N$ est inversible et $(I_n - N)^{-1} = \sum_{k=0}^{p-1} N^k$.

---

## 20 Une relation polynomiale donne l'inverse

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, et $A^2 - 3A + 2I_2 = \begin{pmatrix} 7 - 9 + 2 & -6 + 6 \\ 3 - 3 & -2 + 0 + 2 \end{pmatrix} = 0$.
2. La relation s'écrit $A(3I_2 - A) = 2I_2$, et de même $(3I_2 - A)A = 2I_2$. Donc $A$ est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_2 - A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$.

---

## 21 Inverse d'une matrice triangulaire

$T$ est triangulaire à diagonale non nulle, donc inversible. Pour $Y = (a, b, c)^\top$, on résout de bas en haut : $z = c$, $y = b - 4z = b - 4c$, $x = a - 2y - 3z = a - 2b + 5c$. Donc

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

triangulaire supérieure, de diagonale formée des inverses des 1.

---

## 22 Matrice « tout à un » et inverse

Avec $J^2 = nJ$ : $(I_n + J)\left(I_n - \frac{1}{n+1}J\right) = I_n + J - \frac{1}{n+1}J - \frac{n}{n+1}J = I_n + \left(1 - \frac{1+n}{n+1}\right)J = I_n$. Le produit dans l'autre ordre se calcule de même (les matrices commutent). Donc $(I_n + J)^{-1} = I_n - \frac{1}{n+1}J$.

---

## 23 Matrices de rotation

$R(a)R(b) = \begin{pmatrix} \cos a\cos b - \sin a \sin b & -(\cos a \sin b + \sin a \cos b) \\ \sin a \cos b + \cos a \sin b & \cos a \cos b - \sin a \sin b \end{pmatrix} = R(a+b)$ par les formules d'addition.

Par récurrence, $R(\theta)^n = R(n\theta)$ (c'est la formule de Moivre sous forme matricielle). Comme $R(\theta)R(-\theta) = R(0) = I_2$, $R(\theta)$ est inversible d'inverse $R(-\theta) = R(\theta)^\top$.

---